

Série 14 : Transformations élémentaire de l'espace

EXERCICE 1 :

Soient (P) et (P') d'équations respectives : $2x + 3y + z + 2 = 0$ et $2x + 3y + z - 2 = 0$.

- 1) Vérifier que ces deux plans sont parallèles.
- 2) En déduire qu'il existe une translation dont on déterminera le vecteur qui, transforme (P) en (P') .

EXERCICE 2 :

- 1) Soit ABCDEFGH un cube. On désigne par I le milieu de [BC] et J le centre de la face BCGF. Déterminer les coordonnées des sommets du cube par la translation de vecteur $\vec{IJ}$ dans le repère (A, B, D, E) .
- 2) Soit ABCDEFGH un cube et f l'application qui à tout point M de l'espace associe le point M' de ε tel que : $\vec{MM'} = \vec{MA} + \vec{MH} - \vec{MB} - \vec{ME}$. Démontrer que f est une translation.

EXERCICE 3 :

Soient les points $A(1; -2; 1)$, $B(-1; 0; 2)$, $A'(0; 1; 1)$, $B'(4; -3; -1)$.

- 1) Démontrer qu'il existe une homothétie h , dont on précisera le centre et le rapport telle que $A' = h(A)$ et $B' = h(B)$.
- 2) Déterminer l'image du point O par h .

EXERCICE 4 :

Soit ABCDEFGH un cube. Le plan est muni du repère $(A, \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$. Dans chacun des cas suivants, déterminer l'expression analytique des réflexions de plan (P) .

- a) $(P) = (EFG)$ b) $(P) = (CDE)$ c) $(P) = (BCH)$ d) $(P) = (BDF)$

EXERCICE 5:

ABCD est un tétraèdre régulier. On désigne par : I, J, K, L, M et N les milieux respectifs des arêtes [AD], [DC], [CB], [BA], [AC] et [BD].

- 1) Démontrer que IJKL est un carré et que la droite (MN) est orthogonale au plan (IJK).
- 2) Soit (d_1) et (d_1) les demi-tours d'axes respectifs (IK) et (JL) , s la réflexion de plan (IJK). On pose $d = d_2 \circ d_1$.
 - a) Déterminer deux réflexions s_1 et s_2 telles que : $d_1 = s \circ s_1$ et $d_2 = s_2 \circ s$.
 - b) En déduire que d est un demi-tour dont on précisera l'axe.

EXERCICE 6 :

ABCDEFGH est un cube de centre O, I le centre de gravité du triangle BCG. On se propose de déterminer et de construire les points d'intersection de la droite (OI) avec les plans du cube.

Série 14 : Transformations élémentaire de l'espace

- 1) Démontrer que le point d'intersection de la droite (OI) avec le plan (ADH) est le centre de gravité j du triangle AEH. Placer J.
- 2) a-) Démontrer que : $\overrightarrow{DJ} = 2\overrightarrow{CI}$.
b-) En déduire que les droites (Cd) et (IJ) sont sécantes en un point K que l'on précisera. Placer K.
c-) Démontrer de même que les droites (EF) et (IJ) sont sécantes en un point L que l'on précisera. Placer L.

EXERCICE 7 :

Soit (Π) le plan d'équation $2x + y - z = 3$ et (Δ) la droite orthogonale à (Π) passant par O.

- 1) Déterminer l'expression analytique des transformations suivantes :
a-) réflexion s_{Π} ;
b-) demi-tour s_{Δ} ;
c-) $s_{\Delta} \circ s_{\Pi}$
- 2) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation $s_{\Delta} \circ s_{\Pi}$.

EXERCICE 8 :

- 1) Démontrer que toute symétrie centrale de ε est la composée de trois réflexions.
- 2) Soit ABCDEFGH un cube de centre O. On désigne par s_O la symétrie centrale de centre o, $s_{(AOC)}$ la réflexion de plan (AOC) et $s_{(AG)}$ le demi-tour d'axe (AG).
Déterminer les transformations suivantes :
a-) $s_O \circ s_{(AOC)}$ et $s_{(AOC)} \circ s_O$.
b-) $s_O \circ s_{(AG)}$ et $s_{(AG)} \circ s_O$

EXERCICE 9:

On considère le tétraèdre ABCD tel que $AB = BC = CD = BD$ et (AB) est orthogonale au plan (BCD) noté (P) .

- 1) Prouver qu'il existe une rotation r telle que $r(A) = A, r(B) = B$ et $r(C) = D$.
a) Préciser son axe et son angle (au signe près).
b) Construire un point I du plan (BCD) tel que $r = s_{(ABI)} \circ s_{(ABC)}$.
- 2) Montrer qu'il existe une rotation R d'axe (BD) transformant A en C et tel que $r(C) = s_{(P)}(A)$. Préciser quelle est la transformation $R \circ R$.
- 3) Préciser les transformations suivantes définies à partir du cube ABCDEFGH :
 $s_{(ABE)} \circ s_{(ABC)}, s_{(AEF)} \circ s_{(EGC)}, s_{(AEG)} \circ s_{(BDF)}, s_{(P)} \circ s_{(AEG)}$ où (P) est le plan médiateur de [AB].

EXERCICE 10 :

Dans le l'espace orienté, on considère deux points A et D et le plan (P) orthogonal en A à la droite (AD). On convient d'orienter (P) en choisissant pour vecteur normal $\overrightarrow{AD}$. Dans le plan

Série 14 : Transformations élémentaire de l'espace

(P), on considère deux points B et C tels que le triangle ABC soit équilatéral de sens direct. On pose $AB=BC=CA=a$. On note I le milieu du segment [BC].

- 1) a) Placer les éléments précédents sur la figure (on représentera $\overrightarrow{AD}$ ascendant).
 b) Montrer que le plan (IDA) est le plan médiateur du segment [BC].

2) Soit S_1 la réflexion par rapport au plan (ABC) et S_2 la réflexion par rapport au plan (DBC). On note $r = S_1 \circ S_2$.

a-) Indiquer l'image de D par r et déterminer l'axe et l'angle de la rotation r. (Le plan (AID) sera orienté de telle sorte que $(\overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AD}) = \frac{\pi}{2}$).

b-) Déterminer en fonction de a la distance AD pour l'angle de r admette pour mesure $\frac{\pi}{2}$.

EXERCICE 11 : (BAC S1 1999)

L'espace (E) est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère l'application v de

(E) dans (E) qui à tout point $M(x, y, z)$ associe le point $M'(x'; y'; z')$ tel que :

$$\begin{cases} x' = -x+2 \\ y' = z+1 \\ z' = y+1 \end{cases}$$

1-a) Soit $A(1; 0; 0)$, h_1 l'homothétie de centre A et de rapport 2. Soit $f = h_1 \circ v$. Démontrer que f admet un unique point invariant B.

b-) Soit $r = h_2 \circ f$ ou h_2 est l'homothétie de centre B et rapport $\frac{1}{2}$. Démontrer que r est un demi-tour dont on précisera l'axe (D).

2-) En déduire que v est la composée du demi-tour r et d'une translation dont le vecteur à préciser est un vecteur directeur de (D).

EXERCICE 12 : (BAC S1 2000)

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne les points $A(3; 0; 0), B(0; 3; 0), C(0; 0; 3)$ et G le centre de gravité du triangle ABC.

- 1) Déterminer les coordonnées de G.
- 2) Démontrer que la droite (OG) est orthogonale au plan (ABC).
- 3) Déterminer les coordonnées de l'image de O par la réflexion $S_{(ABC)}$.
- 4) Déterminer les coordonnées des images de O, A, B et C par le demi-tour $S_{(OG)}$.

EXERCICE 13 : (BAC S1 2003)

Soit ABCD un losange de centre Ω . Le cercle (Γ) de centre O circonscrit au triangle BCD recoupe (OC) en E. Soit G l'isobarycentre des points A, B, C, D et E et J celui de O et Ω .

Série 14 : Transformations élémentaire de l'espace

1-a) Démontrer que G est le barycentre de chacun $[(\Omega; 4), (E; 1)]$ et $[(J; 4), (A; 1)]$.

b-) Soit f l'application du plan dans lui-même associant à tout point M le point M' défini par :

$4\vec{MM'} = \vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD} + \vec{ME}$. Déterminer la nature et préciser les éléments caractéristiques. Quelles sont les images de E et de A par f ?

2) Soit r la rotation de centre O et d'angle $\theta = (\vec{OC}; \vec{OD})$ et $s = r \circ f$.

- Démontrer que s est une similitude directe plane. Préciser son angle et son rapport.
- Construire $H = s(G)$ et $L = s(A)$.
- Démontrer que le centre I de la similitude s appartient aux cercles circonscrits aux triangle OGH et OAL . Construire I .

EXERCICE 14 : (BAC S1 2004)

On considère le cube $ABCDEFGH$ d'arête 1 représenté ci-dessous.

- Soit L le centre du carré $ABFE$ et J le milieu de $[AL]$. Soit la similitude directe du plan (ABF) telle que $f(A) = L$ et $f(B) = J$.
 - Déterminer l'angle et le rapport de f .
 - Construire $E' = f(E)$. Montrer que $f(F)$ est le milieu du segment $[AB]$.
 - Soit Ω le centre de la similitude f . Montrer que les points Ω, A, L et E d'une part et les points Ω, A, B et J d'autre part sont cocycliques. En déduire une construction de Ω .
 - Montrer que les droites (ΩA) et (ΩE) sont orthogonales.
- On désigne par I le milieu du segment $[FG]$ et toujours L le centre du carré $ABFE$.
 - Vérifier que $\vec{CL} = \vec{IH} \wedge \vec{IB}$. En déduire l'aire du triangle IHB .
 - Calculer le volume du tétraèdre $BCIH$ et en déduire la distance du point C au plan BIH .